SENAI · Técnico em Automação Industrial

# Indutores

Fundamentos de Eletroeletrônica

Indutância, tensão, corrente e associação

# Roteiro da aula

1. O que é o indutor e onde ele está na indústria
2. Campo magnético, Lei de Lenz e indutância
3. Tensão induzida e associação
4. Indutor em corrente alternada
5. Estudo de caso e exercícios



## Pergunta para começar

Por que às vezes sai uma **faísca** quando desligamos um motor ou abrimos o circuito de uma bobina?

# Onde há indutores na indústria

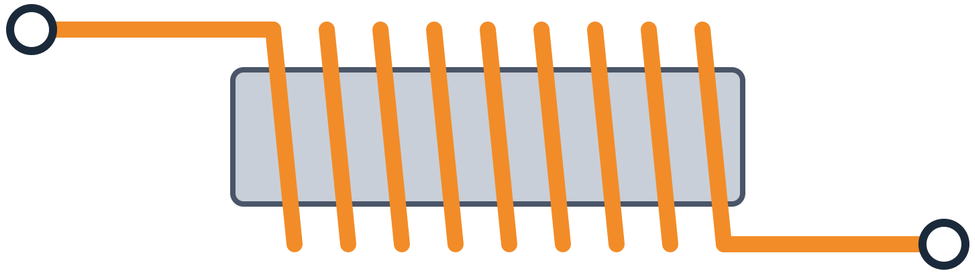
**Contatores e relés**
Bobinas de acionamento

**Motores**
Enrolamentos

**Transformadores**
Duas bobinas

**Sensores indutivos**
Detectam metal

# O que é um indutor



- **Fio** enrolado (espiras)
- **Núcleo**

Guarda energia no **campo magnético**

# Símbolo do indutor



**Núcleo de ar**



**Núcleo de ferro**

# Tipos de núcleo

## Ar

Pouca indutância

Alta frequência

## Ferrite

Fontes e filtros

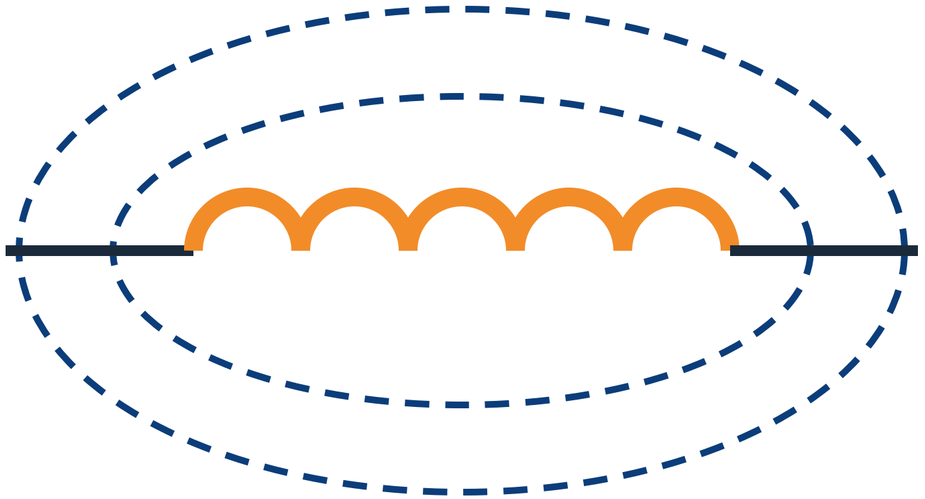
Eletrônica

## Ferro laminado

Muita indutância

Motores e trafos

# Corrente cria campo magnético



**Ligou:** surge o campo

**Mais espiras:** campo mais forte

**Desligou:** o campo devolve a energia

# Lei de Lenz

**O indutor se opõe à variação da corrente**

### Corrente subindo

O indutor segura

### Corrente caindo

O indutor empurra

# Indutância (L)

O quanto o indutor se opõe à variação da corrente

**Unidade: henry (H)**

## A indutância aumenta com:

- Mais espiras
- Núcleo de ferro
- Bobina mais larga

# Valores comuns de indutância

| Unidade | Valor | Exemplo |
|---|---|---|
| H (henry) | 1 H | bobinas grandes |
| mH (mili) | $10^{-3}$ H | reatores, relés |
| µH (micro) | $10^{-6}$ H | placas eletrônicas |

**Na calculadora: mH → × $10^{-3}$**

# Espiras e indutância

Mesmo núcleo e mesmo tamanho de bobina:

$$L_2 = L_1 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$$ N = número de espiras

**Dobro** de espiras → **4 vezes** a indutância

**Metade** das espiras → ¼ da indutância

# Exemplo: bobina de 100 espiras com 50 mH

**a)** Com 150 espiras, qual a indutância?

$$L = 50\ \text{mH} \cdot \left(\frac{150}{100}\right)^2 = 50 \cdot 1{,}5^2 = 50 \cdot 2{,}25 = \mathbf{112{,}5\ mH}$$

**b)** Quantas espiras para 200 mH?

$$\frac{200}{50} = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2 \rightarrow N = 2 \cdot 100 = \mathbf{200\ espiras}$$

# Energia guardada no indutor

$$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$$

W em joule (J), L em henry (H), I em ampère (A)

Exemplo: **L = 2 H** com **I = 3 A**

$$W = \frac{1}{2} \cdot 2\ \text{H} \cdot (3\ \text{A})^2 = 0{,}5 \cdot 2 \cdot 9 = \mathbf{9\ J}$$

**Exercício de fixação 1**

## Unidades, espiras e energia

**a)** Converta 250 mH para H e 4700 µH para mH.

**b)** Uma bobina de 300 espiras tem 90 mH. Com 600 espiras (mesmo núcleo), qual a indutância?

**c)** Qual a energia guardada em um indutor de 0,8 H percorrido por 2 A?

## Gabarito · fixação 1

**a)** 250 mH = **0,25 H** · 4700 µH = **4,7 mH**

**b)** $L = 90\ \text{mH} \cdot \left(\frac{600}{300}\right)^2 = 90 \cdot 4 =$ **360 mH**

**c)** $W = \frac{1}{2} \cdot 0{,}8\ \text{H} \cdot (2\ \text{A})^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 4 =$ **1,6 J**



# Intervalo

Na volta: por que sai faísca?

# Tensão induzida no indutor

$$v = L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Corrente muda **rápido** → tensão **alta**

Exemplo: **L = 0,5 H**, a corrente cai **2 A** em **0,1 s**

$$v = 0{,}5\ \text{H} \cdot \frac{2\ \text{A}}{0{,}1\ \text{s}} = 0{,}5 \cdot 20 = \mathbf{10\ V}$$

# E se a corrente for cortada de uma vez?

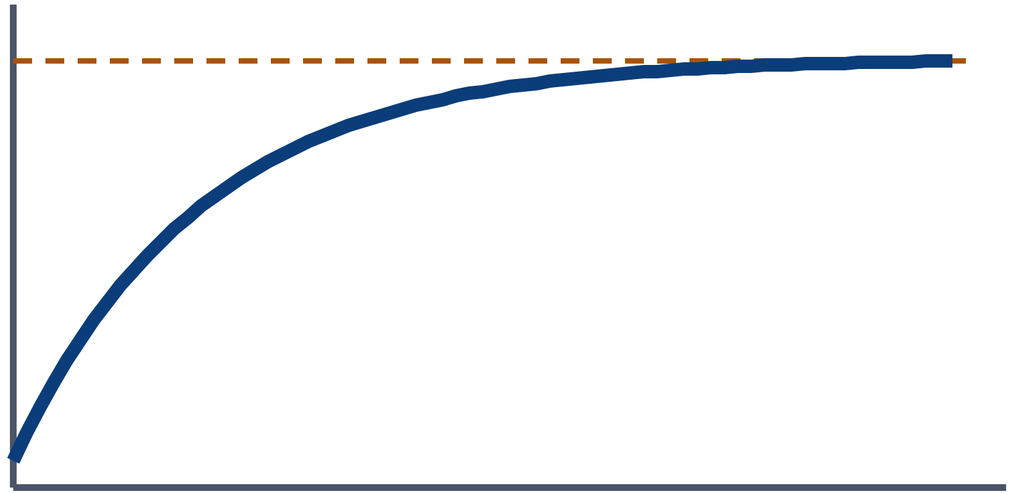
**Δt muito pequeno → tensão muito alta**

Faísca nos contatos

Danifica componentes

Solução: supressor

# Ligado em corrente contínua

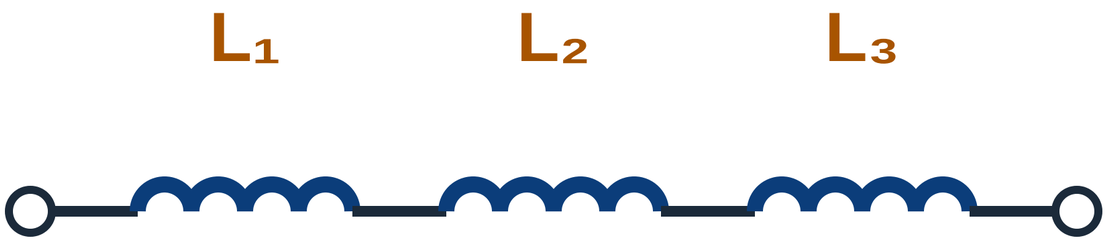


**Ligou:** a corrente sobe aos poucos

**Depois:** corrente constante

**Estabilizado, o indutor age como um fio (curto)**

# Associação em série

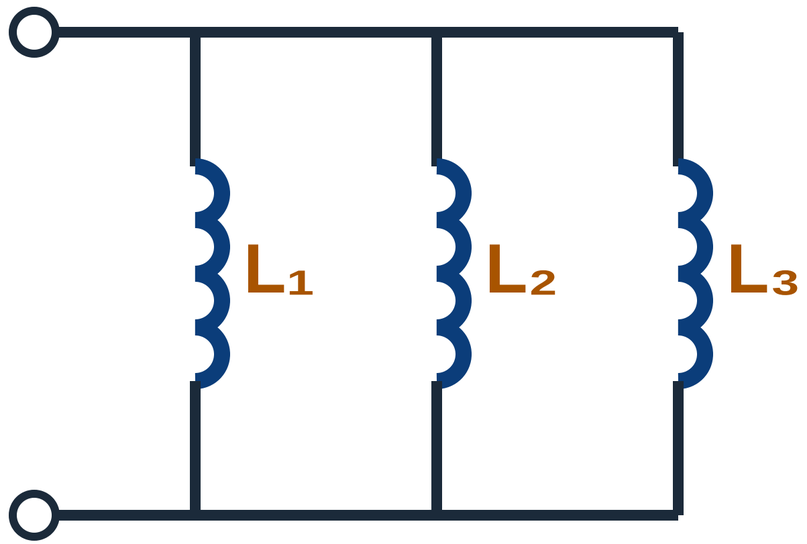



**Leq = L₁ + L₂ + L₃**

As indutâncias **se somam**

**Igual aos resistores!**

# Associação em paralelo




$$\frac{1}{Leq} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

Dois: $\mathbf{Leq} = \dfrac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$

**Igual aos resistores!**

# Exemplo: $L_1 = 30$ mH e $L_2 = 60$ mH

## Série

$$Leq = 30 + 60$$

**Leq = 90 mH**

## Paralelo

$$Leq = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60}$$

$$Leq = \frac{1800}{90}$$

**Leq = 20 mH**

**Exercício de fixação 2**

# Associação de indutores

Indutores de **10 mH** e **40 mH**.

Calcule Leq em série e em paralelo. Qual resultado é menor que o menor indutor?

## Gabarito · fixação 2

**Série:** Leq = 10 + 40 = **50 mH**

**Paralelo:** $L_{eq} = \frac{10 \cdot 40}{10 + 40} = \frac{400}{50} =$ **8 mH**

**O paralelo (8 mH) é menor que 10 mH**

# Resistor × capacitor × indutor (1/2)

| | Resistor | Capacitor | Indutor |
|---|---|---|---|
| **Energia** | Dissipa | Campo elétrico | Campo magnético |
| **Série** | Soma | Diminui | Soma |
| **Paralelo** | Diminui | Soma | Diminui |

# Resistor × capacitor × indutor (2/2)

| | Resistor | Capacitor | Indutor |
|---|---|---|---|
| **Em CC** | I fixa | Aberto | Curto |
| **Em CA** | $I = \frac{V}{R}$ | $I = \frac{V}{Xc}$ | $I = \frac{V}{XL}$ |
| **Corrente** | Em fase | Adiantada | Atrasada |

# Indutor em corrente alternada

Na rede, a corrente muda o tempo todo

O indutor se opõe a essa mudança sem parar

**Por isso, em CA ele limita a corrente**

# Reatância indutiva (XL)

$$XL = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

**XL:** ohm (Ω)

**f:** hertz (Hz)

**L:** henry (H)

Na rede brasileira: **f = 60 Hz** → $2 \cdot \pi \cdot 60 \approx 377$

**Mais frequência ou mais L → maior XL**

# A Lei de Ohm vale com XL

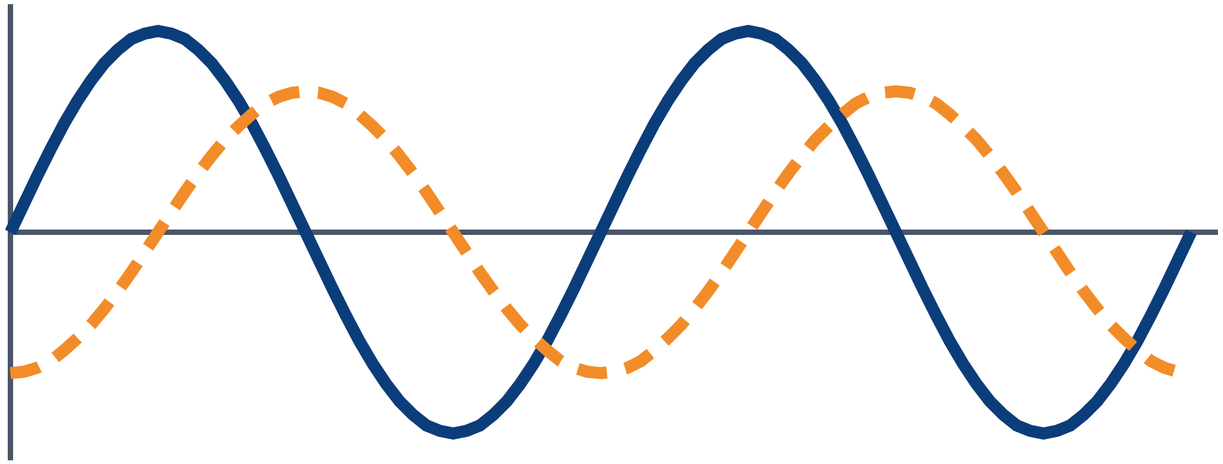
$$I = \frac{V}{XL}$$

Exemplo: **0,5 H** em **127 V / 60 Hz**

$$XL = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}5 = \mathbf{188{,}5\ \Omega}$$

$$I = \frac{127\ V}{188{,}5\ \Omega} = \mathbf{0{,}674\ A}$$

# A corrente vem depois da tensão



**Contínua:** tensão

**Tracejada:** corrente

**Atrasada 90°**

# Para não esquecer: CIVIL

C I V I L

**C I V**

No capacitor (**C**), a corrente (**I**) vem antes da tensão (**V**)

**V I L**

No indutor (**L**), a tensão (**V**) vem antes da corrente (**I**)

# Potência reativa indutiva

O indutor ideal **não consome potência ativa**

$$Q = V \cdot I = \frac{V^2}{XL} \quad \text{em var}$$

No exemplo: Q = 127 V · 0,674 A = **85,6 var**

Motores consomem reativo, capacitores fornecem: **fator de potência**

**Exercício de fixação 3**

## Reatância e corrente

Um indutor de **0,2 H** é ligado em **220 V / 60 Hz**.

Calcule a reatância indutiva (XL) e a corrente.

## Gabarito · fixação 3

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}2 = \mathbf{75{,}4\ \Omega}$$

$$I = \frac{220\ V}{75{,}4\ \Omega} = \mathbf{2{,}92\ A}$$

**Mesma Lei de Ohm, trocando R por XL**

Estudo de caso

## Rebobinando um indutor

Um indutor de filtro queimou e será rebobinado na manutenção. O original tinha **200 espiras** e **L = 40 mH**.

**Dica** (mesmo núcleo): $L_2 = L_1 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$

# Estudo de caso: tarefas do grupo

1. Um técnico enrolou só 100 espiras. Qual é a nova indutância?
2. Quantas espiras seriam precisas para 90 mH?
3. No teste em 24 V / 60 Hz, compare a corrente com 200 e com 100 espiras
4. Parecer de 5 a 8 linhas ao supervisor

# Estudo de caso: respostas 1 e 2

**1.** $L = 40\ \text{mH} \cdot \left(\frac{100}{200}\right)^2 = 40 \cdot 0{,}25 =$ **10 mH**

**2.** $\left(\frac{N}{200}\right)^2 = \frac{90}{40} = 2{,}25$

$\sqrt{2{,}25} = 1{,}5 \rightarrow N = 1{,}5 \cdot 200 =$ **300 espiras**

# Resposta 3: teste em 24 V / 60 Hz

| Espiras | L | XL | Corrente |
|---|---|---|---|
| 200 | 40 mH | 15,1 Ω | 1,59 A |
| 100 | 10 mH | 3,77 Ω | 6,37 A |

**Metade das espiras → 4 vezes a corrente: a bobina aquece e pode queimar**

# Cuidados de segurança

- Abrir circuito indutivo pode gerar **arco**
- Use **supressores** em bobinas
- **Desenergize** antes de mexer em bobinas e motores
- Respeite a **tensão** da bobina

## Exercícios finais · 1 e 2

**1.** Um indutor ideal está ligado em 24 Vcc e a corrente já estabilizou. Qual a tensão sobre ele? Por quê?

**2.** Qual a energia guardada em um indutor de 0,4 H percorrido por 5 A?

## Exercícios finais · 3 e 4

**3.** Calcule Leq: a) 10, 20 e 30 mH em série; b) dois de 40 mH em paralelo.

**4.** Indutores de 0,1 H e 0,3 H em série, em 220 V / 60 Hz. Calcule XL total, a corrente e a tensão em cada um.

## Exercícios finais · 5 e 6

**5.** Indutor de 50 mH. Calcule XL em 60 Hz e em 120 Hz. Na mesma tensão, o que acontece com a corrente?

**6.** Reator de 0,15 H em 220 V / 60 Hz: calcule XL, a corrente e a potência reativa. **Desafio:** que capacitor forneceria o mesmo reativo?

## Gabarito · 1 e 2

**1.** Tensão **zero**: a corrente não varia (ΔI = 0), então não há tensão induzida. O indutor vira um curto.

**2.** $W = \frac{1}{2} \cdot 0{,}4\ \text{H} \cdot (5\ \text{A})^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}4 \cdot 25 = \mathbf{5\ J}$

## Gabarito · 3 e 4

**3.** a) **60 mH**  b) $L_{eq} = \frac{40 \cdot 40}{40 + 40} =$ **20 mH**

**4.** $L_{eq} = 0{,}4\ H \cdot X_L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}4 =$ **150,8 Ω**

$I = \frac{220\ V}{150{,}8\ \Omega} =$ **1,46 A**

$V_1 = 1{,}46\ A \cdot 37{,}7\ \Omega =$ **55 V** · $V_2 = 1{,}46\ A \cdot 113{,}1\ \Omega =$ **165 V**

## Gabarito · 5 e 6

**5.** 60 Hz: $X_L$ = **18,85 Ω** · 120 Hz: $X_L$ = **37,7 Ω**

$X_L$ dobra → a corrente **cai pela metade**

**6.** $X_L = 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0{,}15 =$ **56,55 Ω**

$$I = \frac{220\ V}{56{,}55\ \Omega} = \textbf{3,89 A} \cdot Q = 220\ V \cdot 3{,}89\ A \approx \textbf{856 var}$$

**Desafio:** $$C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 56{,}55} \approx \textbf{46,9 µF}$$

# Para levar da aula

- Indutor guarda energia no campo magnético
- Ele se opõe à variação da corrente (Lenz)
- Associa igual ao resistor
- Em CA: $I = \frac{V}{XL}$, corrente atrasada 90°

**Próxima aula: circuito RLC**